

# Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Lehrerband

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Lehrerband - 01 bis 03 Daten und Darstellungen</b>              | <b>2</b>     |
| Umfang . . . . .                                                   | 2            |
| Stunde 1 - Information oder Daten? . . . . .                       | 2            |
| Stunde 2 - Darstellungsformen . . . . .                            | 2            |
| Stunde 3 - Digitale Medien erstellen . . . . .                     | 2            |
| Zeitraster je Stunde . . . . .                                     | 3            |
| Typische Fehlvorstellungen . . . . .                               | 3            |
| Differenzierung . . . . .                                          | 3            |
| Prüfungsrelevant . . . . .                                         | 3            |
| <br><b>Lehrerband - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte</b> | <br><b>4</b> |
| Umfang . . . . .                                                   | 4            |
| Stunde 4 - Objekte und Attribute . . . . .                         | 4            |
| Stunde 5 - Klassen und Methoden . . . . .                          | 4            |
| Stunde 6 - Daten, Rechte und Glaubwürdigkeit . . . . .             | 4            |
| Typische Fehlvorstellungen . . . . .                               | 5            |
| Prüfungsrelevant . . . . .                                         | 5            |

# Lehrerband - 01 bis 03 Daten und Darstellungen

## Umfang

Drei Einzelstunden à 45 Minuten innerhalb des 15-stündigen Lernbereichs. Die drei Stunden bilden den Einstieg; praktische Übungs- und Vertiefungszeiten können je nach Ausstattung ergänzt werden.

## Stunde 1 - Information oder Daten?

**Leitfrage:** Sind Daten und Informationen dasselbe?

- Rückblick: digitale Darstellungen aus dem ersten Lernbereich
- Einstieg mit dem isolierten Wert 18
- Kontext ergänzen und Bedeutungsunterschied sichtbar machen
- eigene Beispiele entwickeln
- Sicherung: Daten = Darstellung, Information = Bedeutung im Kontext

Wichtig für fachfremd Unterrichtende: Die Unterscheidung muss nicht philosophisch vertieft werden. Entscheidend ist, dass dieselben Daten je nach Kontext unterschiedliche Information vermitteln können und Information in unterschiedlichen Datenformen dargestellt werden kann.

## Stunde 2 - Darstellungsformen

**Leitfrage:** Welche Darstellung passt zu welcher Information?

Verglichen werden Text, Tabelle, Diagramm, Pixel-/Vektorgrafik, Audio, Video und Multimedia. Nicht „die beste“ Darstellung suchen, sondern **Zweck, Zielgruppe und gewünschte Aussage** als Kriterien verwenden.

Ein hilfreicher Kontrast: Eine Tabelle eignet sich zum genauen Nachlesen einzelner Werte, ein Diagramm eher zum schnellen Erkennen von Verläufen oder Vergleichen. Das ist keine starre Regel, sondern eine Begründungsaufgabe.

## Stunde 3 - Digitale Medien erstellen

**Leitfrage:** Wie verbinden wir Inhalt, Gestaltung, Automatisierung und Werkzeug sinnvoll?

Schwerpunkte:

- Ziel und Zielgruppe
- Trennung von Inhalt und Design
- problembezogene Softwareauswahl
- Kennenlernen einer weiteren Anwendungssoftware
- Automatisierungsfunktionen in Anwendersoftware

## Automatisierung verständlich erklären

Geeignete Beispiele sind Rechtschreibprüfung, automatische Summenbildung, Formatvorlagen, automatische Ausrichtung oder Farbanpassung. Immer nach demselben Schema fragen:

1. Welche Daten/Einstellungen gehen hinein?
2. Welche Regel oder Funktion arbeitet automatisch?
3. Welches Ergebnis kommt heraus?
4. Wer prüft das Ergebnis?

Damit wird Automatisierung nicht als „Zauberfunktion“ behandelt, sondern als automatische Informationsverarbeitung nach Regeln.

## Softwareauswahl

Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht Produktnamen auswendig lernen. Erwartet wird eine **begründete Auswahl einer Softwareart**. Beispiele:

- längerer strukturierter Text → Textverarbeitung
- Zahlen auswerten → Tabellenkalkulation
- Vortrag → Präsentationssoftware
- skalierbares Logo → Vektorgrafik
- Audiobeitrag → Audioanwendung

## Zeitraster je Stunde

| Phase             | Richtwert |
|-------------------|-----------|
| Rückblick         | 3 min     |
| Problem/Leitfrage | 5 min     |
| Erarbeitung       | 12 min    |
| Anwendung         | 18 min    |
| Sicherung         | 5 min     |
| Ausblick          | 2 min     |

## Typische Fehlvorstellungen

- „Daten sind Zahlen.“ – Auch Texte, Bilder, Audio usw. können Daten sein.
- „Information ist dasselbe wie Datei.“ – Eine Datei enthält Daten; ihre Interpretation liefert Information.
- „Diagramme sind immer besser als Tabellen.“ – Eignung hängt von der Fragestellung ab.
- „Design bedeutet Dekoration.“ – Gestaltung soll Verständlichkeit und Zweck unterstützen.
- „Automatisch bedeutet richtig.“ – Automatisierte Funktionen arbeiten nach Regeln und können unpassende Ergebnisse erzeugen.
- „Für alles kann ich dieselbe App nehmen.“ – Möglich heißt nicht problemadäquat.

## Differenzierung

Basis: vorgegebene Beispiele zuordnen und einfache Softwarewahl begründen.

Erweiterung: dieselbe Information in mehreren Medien darstellen, Vor-/Nachteile begründen und eine automatische Funktion genauer untersuchen.

## Prüfungsrelevant

Unterschied Information/Daten, Darstellungsformen vergleichen, geeignete Software auswählen, Inhalt und Gestaltung unterscheiden sowie einfache Automatisierungsfunktionen als automatische Verarbeitung beschreiben.

# Lehrerband - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte

## Umfang

Drei Einzelstunden à 45 Minuten innerhalb des 15-stündigen Lernbereichs. Die Begriffe sollen an konkreter Anwendersoftware erarbeitet werden; abstrakte Programmiermodelle sind hier nicht erforderlich.

## Stunde 4 - Objekte und Attribute

**Leitfrage:** Wie beschreibt ein Informatiksystem Dinge mit ihren Eigenschaften?

Mit realen Objekten in einer bekannten Anwendung arbeiten: Bild, Textfeld, Tabellenzelle oder Form. Attribute direkt am Objekt verändern und die Begriffe Objekt, Attribut und Attributwert daraus ableiten.

Geeignete Sicherung:

Objekt → besitzt Attribute → Attribute haben konkrete Attributwerte

Beispiel: Objekt Rechteck, Attribut Füllfarbe, Attributwert blau.

## Stunde 5 - Klassen und Methoden

**Leitfrage:** Wie beschreiben wir viele ähnliche Objekte gemeinsam?

Die Klasse als gemeinsame Beschreibung/Bauplan einführen. Keine technische Objektorientierung programmieren. Schwerpunkte:

- Klasse versus konkretes Objekt
- Attribute und Attributwerte
- Bildung von Klassen ähnlicher Objekte
- Methoden zur Veränderung von Attributwerten
- unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel, etwa Menüleiste, Kontextmenü oder Symbolleiste
- Aktionen zum Erstellen, Kopieren und Löschen von Objekten von Operationen zur Änderung ihrer Eigenschaften unterscheiden
- einfache Darstellung Klasse – Objekt – Attribut – Attributwert

Wichtig: Die **Klasse ändert sich nicht**, nur weil sich der Zustand eines einzelnen Objektes ändert. Wenn beispielsweise ein Objekt der Klasse „Form“ von rot auf blau umgefärbt wird, bleiben andere Objekte derselben Klasse unverändert. Das beantwortet die häufige Schülerfrage, warum Attributwerte nicht einfach „der Klasse“ zugewiesen werden.

## Stunde 6 - Daten, Rechte und Glaubwürdigkeit

**Leitfrage:** Dürfen und sollten wir alle Daten und Medien verwenden, die technisch erreichbar sind?

Fallbeispiele statt juristischer Detailvermittlung. Schwerpunkte:

- personenbezogene und schützenswerte Daten
- Inhaltsdaten und Metadaten
- Persönlichkeitsrechte
- Urheberrecht, Quellenangabe, Zitat und Plagiat
- Datenschutz und Datensicherheit
- Zugriffsrechte und Dokumentenschutz
- Erstellung, Manipulation und Verbreitung digitaler Medien durch Menschen und automatische Systeme
- Identitätsdiebstahl als Beispiel für missbräuchliche Nutzung

## Metadaten praktisch zeigen

Mit einer vorbereiteten Foto- oder Dokumentdatei Eigenschaften/Informationen anzeigen. Geeignet sind Aufnahmedatum, Dateigröße, Autor oder – nur mit unkritischem Beispielmateriale – Standortdaten. Keine privaten Schülerdateien verlangen.

Frage:

Welche Informationen werden weitergegeben, obwohl sie nicht direkt im sichtbaren Inhalt stehen?

## Medienmanipulation

Nicht auf reine „Bildfehler-Suche“ reduzieren. Die wichtigste Strategie ist Quellen- und Kontextprüfung:

1. Ursprung/Urheber prüfen.
2. Veröffentlichungskontext prüfen.
3. zweite verlässliche Quelle suchen.
4. mögliche Bearbeitung/Automatisierung berücksichtigen.
5. Absicht der Veröffentlichung diskutieren.

Auch echte Fotos können durch Ausschnitt, Beschriftung oder falschen Kontext irreführend eingesetzt werden.

## Typische Fehlvorstellungen

- „Klasse bedeutet Schulklasse.“ – In der Informatik beschreibt sie gemeinsame Merkmale ähnlicher Objekte.
- „Attribut ist dasselbe wie Wert.“ – Attribut Farbe, Attributwert rot.
- „Wenn ich ein Objekt ändere, ändert sich die Klasse.“ – Die Klasse ist die gemeinsame Beschreibung; der konkrete Zustand gehört zum Objekt.
- „Methode und Aktion sind immer dasselbe.“ – Verwaltung eines Objekts und Änderung seiner Eigenschaften unterscheiden.
- „Was eine Suchmaschine zeigt, darf verwendet werden.“ – Suchmaschinen zeigen Fundstellen, vergeben aber keine Nutzungsrechte.
- „Metadaten sind unwichtig, weil man sie nicht sieht.“ – Sie können personenbezogene oder organisatorische Informationen enthalten.
- „Ein professionell aussehendes Bild ist echt.“ – Glaubwürdigkeit muss über Quelle und Kontext geprüft werden.
- „Passwortgeschützt bedeutet automatisch sicher.“ – Schutz hängt auch von Passwort, Freigaben, Speicherort und weiteren Maßnahmen ab.

## Prüfungsrelevant

Grundbegriffe Klasse, Objekt, Attribut, Attributwert und Methode; einfache Zuordnung und Darstellung; Trennung von Inhalt/Design; grundlegende Automatisierung; verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten, Metadaten und fremden Medien; Quellenangabe sowie grundlegende Schutz- und Prüfstrategien.